

겨울철 장비 운용 지침

항목	내용
문서번호	R-SOP-WNT-003
제정	2025-12 (v1)
작성	정비팀 한 기사
승인	정비팀장 윤 팀장
보존	3년

1. 목적

저온(11~2월) 환경에서 발생하는 시동 불량, 유압 동작 지연 등을 예방하고, 고장이 아닌 정상 물리 현상을 오인해 불필요한 정비를 하지 않도록 운용 기준을 정한다.

2. 적용 범위

기온이 낮은 시기(대략 11월~2월)의 전 굴착기 운용 및 고객 현장 안내.

3. 시동 전·시동 절차

- 시동 전 계기판과 예열 표시등을 확인하고, 예열이 끝난 뒤 시동한다.
- **안전 레버(록 레버)가 끝까지 내려가 있어야 시동 회로가 연결된다.** 시동이 걸리지 않으면 부품을 의심하기 전에 안전 레버를 끝까지 올렸다 내리고 재시도한다.
- 배터리는 저온에서 용량이 절반까지 떨어진다. 주말 장기 주차 시 단자 하나를 분리해 자연 방전을 줄인다.
- 연료 계통 수분은 저온에서 결빙해 시동을 막는다. 수분 분리기를 매일 배수한다.

4. 유압 워밍업 (동작 지연 대응)

- 추운 아침 붐·암이 느리게 움직이는 것은 대부분 고장이 아니라 작동유 점도 상승이다. 시간이 지나면 정상이 된다.
- 시동 후 **5~10분 무부하 워밍업**을 하고, 붐·암·버킷을 천천히 전 행정으로 왕복시켜 유온을 올린다.
- 워밍업 없이 곧바로 고부하 작업을 하지 않는다.

5. 고객 현장 안내 (고객센터·현장 소장 대상)

- 추운 아침 유압이 느리다는 문의가 오면, 위 워밍업 절차를 먼저 안내한다. 대부분 방문 없이 해소된다.
- 안내 후에도 증상이 지속되면 방문 점검으로 계통 이상 여부를 확인한다.

6. 냉각·기타

- 저온 시동 후 부조(불규칙 회전)가 몇 분 지속되면 예열 플러그·릴레이를 점검한다.
- 부동액 농도가 규정에 맞는지 확인한다.

7. 근거

- 고객센터 상담 사례(겨울철 유압 지연 안내), 각 기종 매뉴얼의 저온 시동·혹한기 운용 절차.

김 반장 노트: "겨울 아침에 유압이 느리다고 다 고장이 아닙니다. 기름이 굳은 겁니다. 데워 주면 됩니다."